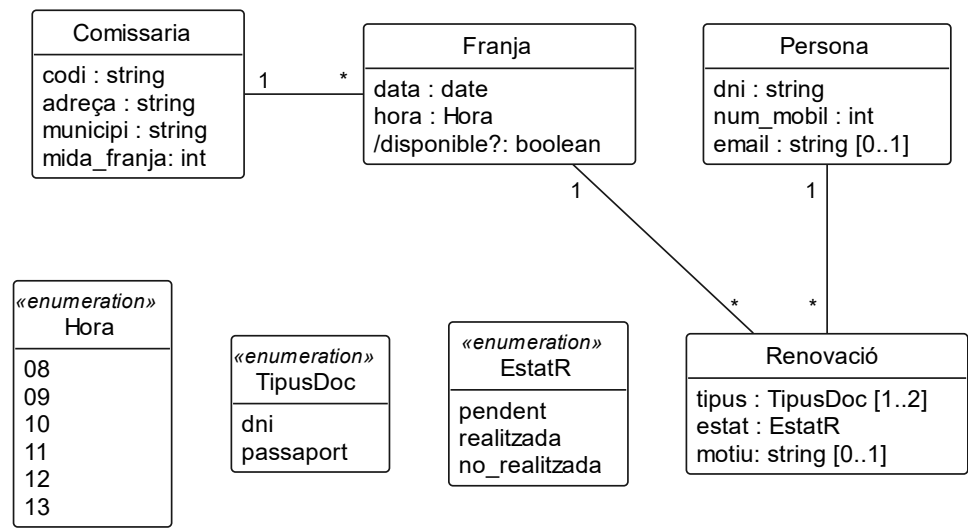


Les notes es publicaran dimarts 20 de gener de 2026 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema de gestió de renovacions de DNI i passaport. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Comissaria, codi), (Franja, Comissaria.codi+data+hora), (Persona, dni), (Renovació, Persona.dni+Franja.data)

Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

- 1. Consultar tots els atributs d'una Persona concreta. També cal retornar els atributs de totes les seves renovacions, incloent-hi la data, hora i codi de comissaria corresponents.
- 2. Consultar totes les comissaries d'un municipi concret (paràmetre obligatori). Per a cada comissaria, es retornen tots els seus atributs. Si la consulta també inclou opcionalment una data > System.date, llavors es retornen, per a cada comissaria, l'atribut hora de totes les franges que estiguin disponibles en aquella data (podria ser que no n'hagués cap).
- 3. Indicar si una renovació s'ha realitzat o no. Si no s'ha realitzat, s'ha d'incloure el motiu. Cal que aquella renovació estigui inicialment pendent i que Franja.data ≤ System.date

- 4. Crear una Renovació. Cal que la franja sol·licitada estigui disponible i que no hi hagi una altra renovació amb les mateixes persona i data.
- 5. Eliminar una franja determinada. Cal que la data > System.date i que no tingui cap renovació assignada.

Més concretament,

- a) [2 punts] Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les 4 primeres operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció Request/Response.
- b) [1 punt] Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció Request/Acknowledge/Poll per a l'operació d'eliminar una franja. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) [3 punts] Dissenyeu un servei web REST per a les 5 operacions. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: /users or /users/:id	
Query Params	q=[String]: required opcional	
Method	GET POST DELETE PUT	
Body Data	Example: {"name": String, "email": ArrayOf(String)}	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: 200 OK { "id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String) }
	Error Responses	Code and Content. Example: 404 Not Found { message: "no user exists with that id" }

- d) [1 punt] Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti que la persona amb dni = 49879547W faci la renovació a Barcelona del seu DNI i passaport el 2 de febrer de 2026, si és possible trobar una franja disponible per aquella data en alguna comissaria de la ciutat. Si no n'hagués cap, s'hauria d'anar incrementant la data fins a trobar-ne una.